

Réseaux industriels - 2AU

Supports de transmission - Formulaire

Paire torsadée		
Paramètres	Transmission BF	Transmission HF
Résistance R (Ω/m)	$R = \frac{2\rho}{\pi r^2}$	$R = \frac{\sqrt{\rho f}}{1580 \cdot r}$
Inductance L (H/m)	$L = 10^{-7} \cdot \left(1 + 4 \cdot \ln\left(\frac{D}{r}\right)\right)$	$L = 4 \cdot 10^{-7} \cdot \ln\left(\frac{D}{r} - 1\right)$
Capacité C (F/m)	$C = \frac{\epsilon_r}{36 \cdot 10^9 \cdot \ln\left(\frac{D}{r}\right)}$	
Impédance caractéristique Z_c (Ω)	$Z_c = \sqrt{\frac{R}{2C\omega}}(1 - j)$	$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$
Atténuation α (np/m)	$\alpha = \sqrt{\frac{RC\omega}{2}}$	$\alpha = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}} = cst$
Vitesse de transmission v (m/s)	$v = \sqrt{\frac{2\omega}{RC}}$	$v = \sqrt{\frac{1}{LC}} = cst$
D : Distance entre les conducteurs r : Rayon des fils conducteurs ρ : Résistivité des fils conducteurs f : Fréquence du signal transmis ($\omega = 2\pi f$) ε_r : Permittivité relative de l'isolant entre les conducteurs		

Câble coaxial	
Paramètres	Transmission HF
Résistance R (Ω/m)	$R = \frac{\sqrt{\rho f}}{1580} \left(\frac{1}{d} + \frac{1}{D}\right)$
Inductance L (H/m)	$L = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln\left(\frac{D}{d}\right)$
Capacité C (F/m)	$C = \frac{\epsilon_r}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln\left(\frac{D}{d}\right)}$
Impédance caractéristique Z_c (Ω)	$Z_c = \sqrt{\frac{L}{C}}$
Atténuation α (np/m)	$\alpha = \frac{R}{2Z_c}$
Vitesse de transmission v (m/s)	$v = \frac{3 \cdot 10^8}{\sqrt{\epsilon_r}}$
D : Diamètre du conducteur extérieur d : Diamètre du conducteur intérieur ε_r : Permittivité relative de l'isolant entre les deux conducteurs	